Replicando Jujutsu

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Antonia es una estudiante de ingeniería de software que está siguiendo un tutorial sobre **Jujutsu (jj)**, un moderno sistema de control de versiones. Durante su lectura, descubre que `jj` le asigna a cada modificación en el código un identificador persistente llamado **Change ID**, el cual está representado por una cadena de exactamente 8 letras minúsculas.

Lo que más le fascinó a Antonia es la usabilidad en la terminal. Al ejecutar el comando `jj log`, el sistema no solo muestra los identificadores, sino que **resalta automáticamente el prefijo más corto que hace que cada Change ID sea único** en todo el repositorio. Así, los desarrolladores solo necesitan leer y escribir ese prefijo corto para referenciar su trabajo. Visualmente, la consola de Antonia muestra algo como esto:

```
@ qpvuntsm antonia@uni.edu 2026-09-17 "Update README"
|
o kkmpptxz antonia@uni.edu 2026-09-16 "Fix typo"
|
o qpvrstxy antonia@uni.edu 2026-09-15 "Initial commit"
```

Fascinada por esta funcionalidad, Antonia se ha propuesto un reto: escribir su propio algoritmo para replicar este cálculo. Dada una lista de **Change IDs** únicos, el programa debe calcular el prefijo mínimo único para cada uno de ellos, y luego imprimir la lista resultante ordenada alfabéticamente.

Input

La primera línea contiene un número entero N ($1 \leq N \leq 100\,000$), indicando la cantidad de **Change IDs** en el repositorio.

Las siguientes N líneas contienen una cadena de exactamente 8 letras minúsculas (de la `'a'` a la `'z'`), representando los **Change IDs** únicos.

Output

Imprime N líneas. Cada línea debe contener el prefijo único más corto de uno de los identificadores. Esta lista de prefijos debe imprimirse **ordenada alfabéticamente**.

Examples

standard input	standard output
3 qpvuntsm kkmpptxz qpvrstxy	k qpvr qpvu
4 aaaaaaab abcabcab xyzxyzxy aaaaaaac	aaaaaaab aaaaaaac ab x

Note

Explicación del ejemplo:

- Para `kkmpptxz`, ningún otro ID empieza con `k`, por lo que su prefijo mínimo único es `k`.

- Para `qpvuntsm` y `qpvrstxy`, ambos comparten el prefijo `qpv`. El cuarto carácter rompe el empate: `u` para el primero y `r` para el segundo. Por lo tanto, necesitan los prefijos `qpvu` y `qpvr` respectivamente para ser únicos.
- Al ordenar la lista de prefijos obtenidos (`k`, `qpvu`, `qpvr`) alfabéticamente, la salida final es `k`, `qpvr`, `qpvu`.